

Bakalářské zkoušky (příklady otázek)

2024-02-09

1 Reprezentace bezkontextového jazyka (společné okruhy)

Uvažme následující jazyk nad abecedou $\{0, 1, \#\}$:

$$L = \{w\#s^R \mid w, s \in \{0, 1\}^* \text{ a slovo } s \text{ je podslovem slova } w\}$$

(Poznámka: s^R označuje slovo s napsané pozpátku; podslovo je souvislý podřetězec, vč. prázdného a celého slova.)

1. Uveďte formální definici bezkontextové gramatiky a formální definici zásobníkového automatu.
2. Sestrojte nějakou bezkontextovou gramatiku generující jazyk L .
3. Sestrojte nějaký zásobníkový automat přijímající jazyk L .

Nástin řešení

1. *Bezkontextová gramatika* je $G = (V, T, \mathcal{P}, S)$, kde V a T jsou konečné neprázdné disjunktní množiny, $S \in V$, a $\mathcal{P}$ je konečná množina přepisovacích pravidel tvaru $H \rightarrow \beta$, kde $H \in V$ a $\beta \in (V \cup T)^*$.
Zásobníkový automat je $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, kde Q, Σ a Γ jsou konečné neprázdné množiny, $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \times \Gamma \rightarrow P_{FIN}(Q \times \Gamma^*)$, $q_0 \in Q$, $Z_0 \in \Gamma$, a $F \subseteq Q$ (P_{FIN} značí konečné podmnožiny; F lze vynechat, přijímáme-li prázdným zásobníkem).
2. Jazyk L generuje například bezkontextová gramatika $G = (\{S, X, A\}, \{0, 1, \#\}, \mathcal{P}, S)$ s pravidly $\mathcal{P} = \{S \rightarrow AX, X \rightarrow 0X0 \mid 1X1 \mid A\#, A \rightarrow 0A \mid 1A \mid \lambda\}$ (kde proměnná A generuje libovolné slovo nad $\{0, 1\}$).
3. Lze sestavit převodem gramatiky G . Výsledkem je zásobníkový automat $(\{q_0\}, \{0, 1, \#\}, \{0, 1, \#, S, X, A\}, \delta, q_0, S)$ přijímající jazyk L prázdným zásobníkem, kde přechodová funkce sestává z přechodů odpovídajících přepisovacím pravidlům a z přechodů pro čtení písmen:

$$\delta = \{((q_0, \lambda, H), \beta) \mid H \rightarrow \beta \in \mathcal{P}\} \cup \{((q_0, a, a), \lambda) \mid a \in \{0, 1, \#\}\}$$

Alternativně lze automat zkonstruovat přímo. Při čtení slova w si jeho znaky ukládáme na zásobník, po přečtení $\#$ nejprve smažeme libovolný počet znaků ze zásobníku, poté čteme s^R a kontrolujeme, zda souhlasí s písmeny na zásobníku, a následně vyprázdníme zásobník. Lze také sestavit automat přijímající koncovým stavem.

2 Ovladač pro řadič disku (společné okruhy)

Napište implementaci funkce ovladače disku pro načtení jednoho bloku.

Uvažovaný disk je řízen pěti paměťově mapovanými registry, které slouží k zápisu příkazů (a jejich parametrů) a ke čtení aktuálního stavu zařízení (uvažujeme zařízení bez podpory přerušení, s obsluhou s aktivním čekáním).

Offset	Registr	Typ	Popis registru												
0	Status	R	Bitové pole pro aktuální stav řadiče (pouze pro čtení, zápisy jsou ignorovány). <table border="1"><tr><td>31</td><td>29</td><td>...</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>...</td><td>0</td><td>BUSY</td><td>ERR</td></tr></table> BUSY – Bit je nastaven po zadání příkazu a vynulován po dokončení operace. ERR – Bit signalizující chybový stav (1 znamená chybu).	31	29	...	2	1	0	0	0	...	0	BUSY	ERR
31	29	...	2	1	0										
0	0	...	0	BUSY	ERR										
4	Size	R	Velikost disku v blocích (pouze pro čtení, zápisy jsou ignorovány).												
8	Command	W	Zápis do registru spustí zadaný příkaz (1 čtení, 2 zápis).												
12	LBA	W	Logická adresa bloku pro příkaz zadaný v <i>Command</i> .												
16	DMA	W	Fyzická adresa paměti pro uložení načtených dat z disku.												

Bloky jsou na disku adresovány obvyklým způsobem pomocí LBA, jednotlivé bloky mají pevně danou velikost 512 bajtů. Přenos čtených či zapisovaných dat probíhá pomocí DMA (tedy z pohledu této otázky není třeba řešit nic víc než nastavení fyzické adresy pro uložení dat, vlastní čtení z disku a zápis do paměti je plně v režii řadiče), dokončení operace je signalizováno stavovým registrem (předpokládáme 32-bitový systém, velikost disku je omezena na 2 TB).

Dopíšte těla dvou níže uvedených funkcí a navrhnete strukturu pro uchování informací o disku (předpokládáme, že k systému může být připojeno více disků a ty jsou na úrovni jádra operačního systému rozlišeny různými instancemi struktury `disk_t`). Obě funkce vrací `true` pokud se daná operace zdařila, jinak `false` (bez dalších detailů).

Funkce `disk_init` je volána jednou při inicializaci daného zařízení, parametr `register_address` je virtuální adresa mapovaných registrů (tj. přímo adresa stavového registru). Funkce `disk_read_block_waiting` přečte jeden blok z disku. Načtený blok má být zapsán na fyzickou adresu `data_phys_addr` (váš kód může předpokládat její správnost). Návrat z funkce musí proběhnout až po dokončení čtení (je možné využít aktivní čekání).

Vaše implementace musí alespoň triviálním způsobem ošetřit možný současný přístup k disku z více procesů.

```
typedef struct { ... } disk_t;
```

```
bool disk_init(disk_t *disk, uint32_t register_address) { ... }
```

```
bool disk_read_block_waiting(disk_t *disk, size_t lba, uint32_t data_phys_addr) { ... }
```

Nástin řešení Nástin zdrojového kódu (bez symbolických konstant a komentářů):

```
typedef volatile struct {
    uint32_t status;
    uint32_t size;
    uint32_t command;
    uint32_t lba;
    uint32_t dma;
} disk_regs_t;

typedef struct {
    size_t max_lba;
    disk_regs_t *ctl;
    mutex_t mutex;
} disk_t;

static bool disk_is_ok(disk_t *disk) { return disk->ctl->status & 1 == 0; }
static bool disk_is_ready(disk_t *disk) { return disk->ctl->status & 2 == 0; }
static bool disk_wait_for_ready(disk_t *disk) {
    while (!disk_is_ready(disk)) {
        if (!disk_is_ok(disk)) {
            return false;
        }
    }
}
return true;
```

```

}

bool disk_init(disk_t *disk, uint32_t register_address) {
    disk->ctl = (disk_regs_t *) register_address;
    disk->max_lba = disk->ctl->size;
    mutex_init(&disk->mutex);
    return disk_wait_for_ready(disk);
}

bool disk_read_block_waiting(disk_t *disk, size_t lba, uint32_t data_phys_addr) {
    if (lba >= disk->max_lba) {
        return false;
    }
    mutex_lock(&disk->mutex);
    bool ok = disk_wait_for_ready(disk);
    if (!ok) {
        mutex_unlock(&disk->mutex);
        return false;
    }

    disk->ctl->lba = lba;
    disk->ctl->dma = data_phys_addr;
    disk->ctl->command = 1;

    ok = disk_wait_for_ready(disk);
    mutex_unlock(&disk->mutex);

    return ok;
}

```

3 Skalání součin (společné okruhy)

1. Ověřte, že $\langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle = \text{trace}(\mathbf{A}^T \mathbf{B})$ je skalární součin na $\mathbb{R}^{m \times n}$, přičemž tzv. *stopa matice*, značená *trace*, je definována pro čtvercové matice řádu n předpisem $\text{trace}(\mathbf{C}) = \sum_{i=1}^n c_{ii}$.
2. Rozhodněte, zdali jsou matice $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{4 \times 6}$ na sebe ortogonální vzhledem k uvedenému skalárnímu součinu pro matici $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 5 & -6 \\ -2 & 3 & -4 & 5 & -6 & 7 \\ 3 & -4 & 5 & -6 & 7 & -8 \\ -4 & 5 & -6 & 7 & -8 & 9 \end{pmatrix}$ a matici $\mathbf{B}$, jejíž všechny prvky jsou rovny -13 .
3. Zformulujete Cauchyho—Schwarzovu nerovnost a rozhodněte, zda pro čtvercovou matici $\mathbf{A}$ řádu n platí: $(\text{trace}(\mathbf{A}))^2 \leq n \cdot \text{trace}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})$,

Nástin řešení

1. Po dosazení $\langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle = \text{trace}(\mathbf{A}^T \mathbf{B}) = \sum_{i=1}^n (\mathbf{A}^T \mathbf{B})_{ii} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n (\mathbf{A}^T)_{ij} b_{ji} \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ji} b_{ji}$.

Neboli po složkách mezi sebou vynásobíme matice $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$ a výsledek sečteme.

Toto zobrazení splňuje axiomy skalárního součinu:

$$- \langle \mathbf{A}, \mathbf{A} \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ji})^2 \geq 0$$

$$- \langle \mathbf{A}, \mathbf{A} \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ji})^2 = 0 \Rightarrow \forall i, j : a_{ij} = 0 \Rightarrow \mathbf{A} = \mathbf{0}$$

$$\begin{aligned}
- \langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ji} b_{ji} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ji} b_{ji} = \langle \mathbf{B}, \mathbf{A} \rangle \\
- \langle \mathbf{A} + \mathbf{C}, \mathbf{B} \rangle &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ji} + c_{ji}) b_{ji} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ji} b_{ji} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ji} b_{ji} = \langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle + \langle \mathbf{C}, \mathbf{B} \rangle \\
- \langle t\mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n t a_{ji} b_{ji} = t \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ji} b_{ji} = t \langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle
\end{aligned}$$

Také vyplývá z toho, že jde o standardní skalární součin, pokud reálné matice typu $m \times n$ reprezentujeme jako reálné vektory o mn složkách.

2. $\langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ji} \cdot (-13) = -13 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ji} = 0$, protože $\mathbf{A}$ má řádkové součty $-3, 3, -3$ a 3 .
3. Cauchyho—Schwarzova nerovnost: Pro každý vektorový prostor V se skalárním součinem a normu odvozenou z tohoto skalárního součinu platí: $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V: |\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|$.

Dotazovaná nerovnost platí, umocněním obou stran Cauchyho—Schwarzovy nerovnosti dostaneme $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V: \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$. Do této nerovnosti dosadíme uvedený skalární součin a vektory $\mathbf{u} = \mathbf{I}_n$ a $\mathbf{v} = \mathbf{A}$.

Dostáváme: $(\text{trace}(\mathbf{A}))^2 = (\text{trace}(\mathbf{I}_n^T \mathbf{A}))^2 = \langle \mathbf{I}_n, \mathbf{A} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{I}_n, \mathbf{I}_n \rangle \langle \mathbf{A}, \mathbf{A} \rangle = n \cdot \text{trace}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})$

4 Nespojitosť funkce (společné okruhy)

Nechť $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ je reálná funkce.

1. Definujte, co znamená, že f je *nespojita* v bodu $\frac{1}{2}$.
2. Je funkce f , když ji na tomto intervalu definujeme jako $f(x) = \frac{2x-1}{1-2x}$ pro $x \neq \frac{1}{2}$ a jako $f(\frac{1}{2}) = -1$, nespojita v bodu $\frac{1}{2}$?
3. Pokud ji zadáme vzorcem $f(x) = \frac{2x-1}{1-2x}$ na celém intervalu $(0, 1)$, je f nespojita v bodu $x = \frac{1}{2}$?

Odpovědi v částech 2 a 3 zdůvodněte.

Nástin řešení

1. Existuje $\varepsilon > 0$, že pro každé $\delta > 0$ existuje číslo $x \in (0, 1)$, že $|x - \frac{1}{2}| < \delta$, ale $|f(x) - f(\frac{1}{2})| \geq \varepsilon$. Nebo: existuje posloupnost $(a_n) \subset (0, 1)$, že $\lim a_n = \frac{1}{2}$, ale $(f(a_n))$ nemá limitu $f(\frac{1}{2})$.
2. Ne. Pro tuto funkci je $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = -1 = f(\frac{1}{2})$ (což je vidět třeba z algebraické úpravy $\frac{2x-1}{1-2x} = -1$ pro $x \neq \frac{1}{2}$) takže (podle charakterizace spojitosti funkce v bodu pomocí limity) je tato f v $\frac{1}{2}$ spojitá, a ne nespojita.
3. Ne, není, pro $x = \frac{1}{2}$ není ani definovaná